

ARESlabs — Laboratoire multi-hyperviseurs imbriqués

Vue d'ensemble

L'image du fichier `labs_overview.pdf` illustre un laboratoire adossé à un unique hôte Ubuntu. Ce serveur concentre l'empilement KVM + Libvirt pour l'hypervision, Open vSwitch pour la fabric virtuelle et Docker pour les services auxiliaires. Les scripts d'initialisation `Setup scripts` (`terraform` + `ansible`) s'appuient sur OpenTofu et Ansible pour déployer l'ensemble et exploitent NetBox (fourni par un conteneur Docker) comme source de vérité. Ce socle héberge deux hyperviseurs invités (`vm1-Host` et `vm2-Host`) reliés aux ponts physiques `ovs-br-mgmt` et `ovs-br-lan` et interconnectés par un tunnel GRE qui transporte le LAN virtuel `ovs-lan-vm`. La couche de gestion est fournie par une VM dédiée `vm-mgmt` qui rejoint le réseau d'administration commun.

Gestion et automatisation

- `vm-mgmt` : VM d'opérations hébergée dans `vm1-Host` et connectée à `ovs-br-mgmt` via `eth0`. Elle sert de point de contrôle pour piloter Libvirt, Open vSwitch et les scripts IaC à l'intérieur du laboratoire.
- `NetBox-container` : service IPAM/inventaire exécuté dans Docker sur l'hôte physique. Il fournit les données de référence exploitées par les playbooks.
- `Setup scripts` (`terraform` + `ansible`) : pipeline qui orchestre OpenTofu/Terraform et Ansible afin de construire les hyperviseurs imbriqués, configurer les commutateurs virtuels et déployer les VMs internes.

Réseaux fournis par l'hôte physique

- `ovs-br-mgmt` : commutateur de gestion. Il relie les interfaces `mgnt` des hyperviseurs invités, la VM `vm-mgmt`, le conteneur NetBox et permet d'administrer toutes les VMs depuis l'hôte principal.
- `ovs-br-lan` : commutateur de données. Il agrège les interfaces `eth0` des hyperviseurs et se prolonge vers l'interface physique `eth0` du serveur pour accéder au monde extérieur et alimenter les passerelles virtuelles.
- GRE : encapsulation point à point entre `vm1-Host` et `vm2-Host`. Elle transporte le plan de données des VMs internes via les ponts `ovs-lan-vm` tout en restant découplée du LAN physique.

Hyperviseur `vm1-Host`

Cet hyperviseur embarqué fournit un petit cloud local chargé de l'accès au LAN overlay.

- Interfaces externes : `mgnt` pour l'administration hors bande (utilisée aussi par la VM interne `vm-mgmt`) et `eth0` ancré sur `ovs-br-lan` pour remonter vers l'hôte physique.
- Ponts internes : `ovs-lan-vm` (LAN applicatif transporté par GRE) et `ovs-br0` (sortie locale vers l'extérieur du domaine).
- VMs internes :
 - ▶ `vm1-router` associe `eth1` à `ovs-lan-vm` pour rejoindre le LAN partagé et `eth0` à `ovs-br0` pour sortir vers le réseau de données. Elle fait office de bastion et de passerelle par défaut côté site 1.
 - ▶ `vm-mgmt` dispose d'une seule interface `eth0` reliée à `ovs-br-mgmt`. Elle héberge les outils d'administration et agit comme console locale pour tout le domaine.

Hyperviseur `vm2-Host`

Ce domaine héberge à la fois la terminaison du tunnel GRE, l'edge et la DMZ.

- Interfaces externes : `mgnt` pour l'administration et `eth0` raccordé à `ovs-br-lan`.

- Ponts internes : ovs-lan-vm (relié au GRE) pour le LAN partagé et ovs-dmz pour publier les services exposés.
- VMs internes :
 - vm2-router possède eth1 sur ovs-lan-vm pour joindre l'overlay et eth0 pour l'accès aux réseaux externes ; il fait la jonction entre overlay et DMZ.
 - vm2 est reliée à ovs-dmz via eth0 et héberge les composants applicatifs intermédiaires.
 - www est un serveur Web exposé sur la DMZ par l'interface eth0.

Flux principaux

- Gestion : l'hôte physique, vm1-Host, vm2-Host, vm-mgmt et le conteneur NetBox sont colocalisés sur ovs-br-mgmt, garantissant une console out-of-band homogène et un accès direct aux outils d'infrastructure.
- Données : ovs-br-lan véhicule le trafic vers l'extérieur, alimente les interfaces eth0 des hyperviseurs et sert d'ancrage pour le tunnel GRE, offrant une séparation nette entre management et data plane.
- DMZ : dans vm2-Host, le pont ovs-dmz isole les services exposés (vm2, www) tout en restant raccordé au routeur virtuel pour publier les services.

Applications concrètes

- Préparation de déploiements détachés : simuler un poste projeté avec bastion (vm1-router), tunnel GRE et DMZ (vm2, www) avant d'engager du matériel terrain.
- Analyse de la surface d'attaque : rejouer des incidents (rupture tunnel, compromission DMZ) pour évaluer la résilience des bastions et services exposés.
- Scénarios sécurité : bac à sable pour expérimenter tunnels GRE, DMZ et bastions avant déploiement réel.
- Prototypage de services : déploiement rapide des VMs (vm1-router, vm2, www) afin de tester un plan d'adressage, une publication ou un service edge.
- Edge embarqué : reproduction d'infrastructures distantes (site branch, laboratoire 5G privé, etc.) pour éprouver une architecture multisite.
- Maquettes NetDevOps : chaîne NetBox → IaC → Open vSwitch pour valider des workflows d'automatisation réseau.
- Formation IaC : laboratoire isolé pour exercer OpenTofu/Terraform et Ansible depuis vm-mgmt sans impacter la production.

Plan d'adressage proposé

Réseau	Usage	Préfixe	Passerelles / notes
Management (ovs-br-mgmt)	Administration des hyperviseurs et supervision	10.0.10.0/24	10.0.10.1 = hôte physique ; 10.0.10.11 = vm1-Host/mgmt ; 10.0.10.21 = vm2-Host/mgmt ; 10.0.10.50 = vm-mgmt ; 10.0.10.60 = NetBox-container
Data plane (ovs-br-lan + interfaces eth0)	Accès Internet et support du tunnel GRE	Préfixe fourni par l'hôte (ex: 10.0.20.0/24)	GW opérateur = défini par l'hôte physique ; 10.0.20.11/21 = eth0 des hyperviseurs

Réseau	Usage	Préfixe	Passerelles / notes
Overlay LAN (ovs - lan-vm via GRE)	LAN partagé entre les VMs applicatives	172.16.30.0/24	172.16.30.1 = vm1-router ; 172.16.30.254 = vm2-router
DMZ (ovs-dmz)	Services exposés (vm2, www)	192.0.2.0/27	192.0.2.1 = vm2-router ; 192.0.2.10 = vm2 ; 192.0.2.11 = www
Liaison GRE (interfaces gre0)	IPs d'extrémités du tunnel	100.64.0.0/30	.1 côté vm1-Host ; .2 côté vm2-Host
Réseau de services additionnels	Réservé pour WireGuard / monitoring	10.0.40.0/24	Préfixe libre pour extensions futures

Les VMs applicatives principales (vm1-router, vm2-router, vm2, www) peuvent recevoir une adresse secondaire sur le réseau de gestion (via NAT ou interface supplémentaire). Cette option reste facultative mais elle simplifie réellement l'accès console hors bande. Les plages choisies (RFC1918/RFC6598/RFC5737) évitent les collisions avec Internet tout en distinguant visuellement management, overlay et DMZ.